

# Messsysteme

## Lektion 1: Einführung in die Messtechnik

Stefan Bonerz

# Gliederung und Lernziele

## Gliederung:

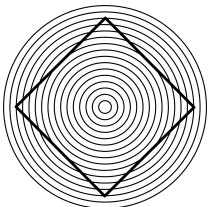
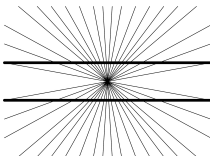
- Das Messen und die Messstruktur: Begriffe und Blockschaltbilder
- SI- Einheitensystem, Definitionen und Naturkonstanten
- Direktes und indirektes Messverfahren, Kompensationsverfahren
- Aktives und passives Messen
- Analoges und digitales Messen
- Messsignale
- Statisches und dynamisches Verhalten von Messsystemen
- Übungsaufgaben

## Lernziele:

- Was versteht man unter Messen?
- Wie sind elektrische Messeinrichtungen aufgebaut?
- Was bedeutet SI-Einheitensystem und wie wird dies verwendet?
- Was bedeutet das statische und dynamische Verhalten von Messsystemen?

# Einführung in die Messtechnik

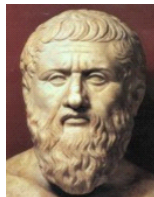
## Ausgangslage



**Abbildung:** Optische Täuschung (Wikipedia)

*Dieselben Gegenstände erscheinen uns krumm oder gerade, je nachdem wir sie in oder außer Wasser erblicken, ebenso hohl oder erhaben infolge der Täuschung unseres Gesichtssinnes durch die Farben; und all dies deutet auf eine Verwirrung in der Seele hin.*

*Messen, Zählen und Wägen zeigen sich dagegen als die willkommensten Helfer, so dass in uns nicht das scheinbar Größere oder Kleinere oder Zahlreichere oder Schwerere von Ausschlag ist, sondern das Rechnende, Messende, Wägende.*



**Abbildung:** Platon (427-347 v. Chr.), Wikipedia

# Einführung in die Messtechnik

## Der Begriff des Messens und der Begriff der elektrischen Messtechnik

Unter dem Begriff **Messen** versteht man das **Erfassen** einer Größe, der sogenannten **Messgröße**.

Präziser formuliert heißt Messen, eine zu messende Größe als **Vielfaches** einer **allgemein anerkannten Einheitsgröße** derselben physikalischen Dimension zu bestimmen, und zwar durch **experimentellen Vergleich** mit einer Maßverkörperung dieser Einheit.

Dazu bedienen wir uns sogenannter **Messgeräte**.

Messgeräte können auch den Teil der Natur erschließen helfen, für den **unsere Sinne keine Empfindungen** haben, wie beispielsweise alle Arten von ionisierender Strahlung.

Für die Durchführung von Messungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Existenz eines Zahlensystems
- Definition einer Messgröße
- Festlegung der Einheit

Die **elektrische Messtechnik** behandelt zunächst die Messung **rein elektrischer Größen**, wie Spannung, Strom, Impedanz, Kapazität, Induktivität. Ein weiteres Teilgebiet der **elektrischen Messtechnik** beschäftigt sich mit der **Erfassung nicht-elektrischer Größen**. Dazu bedient man sich besonderer Aufnehmer, sogenannten **Sensoren**, die die Messgröße in ein **elektrisches Signal umwandeln**.

Die Messtechnik beschäftigt sich somit mit der **Gewinnung des Messsignals aus elektrischen oder nicht-elektrischen Größen**, der **Verarbeitung und der Übertragung** elektrischer Messgrößensignale sowie der **Darstellung und Speicherung** dieser Messwerte.

# Einführung in die Messtechnik

## Gegenstand der Messtechnik

Die **Messtechnik** ist heute ein **disziplinübergreifendes Wissenschafts- und Technologiegebiet**. Sie befasst sich (im engeren Sinne) beim Messvorgang mit der **Erfassung** und **Darstellung** von **physikalischen Größen** und der **Zuordnung einer Maßzahl**.

Der **Größe**  $X$  wird die **Maßzahl**  $x$  als ein **Vielfaches** der **Einheitsgröße**  $N$  zugeordnet.  
 $N$  wird durch ein **Meßnormal** verkörpert.

$$X = x \cdot N$$

Dazu müssen 2 Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die zu messende Größe muss **qualitativ eindeutig** bestimmt sein.
- Das **Messnormal** muss durch Konvention festgelegt sein.

**Messen** ist die Gesamtheit von Tätigkeiten oder Vorgängen, mit denen eine **quantitativ unbekannte Größe** mit einer **Maßverkörperung verglichen** und **bewertet** wird; **Messen** heißt **vergleichen**.

# Einführung in die Messtechnik

## SI-Basiseinheiten

| Gebiet         | Basisgröße  | Formelzeichen | Basiseinheit | Einheitenzeichen |
|----------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
| Mechanik       | - Länge     | $l$           | Meter        | m                |
|                | - Masse     | $M$           | Kilogramm    | kg               |
|                | - Zeit      | $t$           | Sekunde      | s                |
| Elektrotechnik | Stromstärke | $I$           | Ampere       | A                |
| Thermodynamik  | Temperatur  | $T$           | Kelvin       | K                |
| Optik          | Lichtstärke | $I$           | Candela      | Cd               |
| Chemie         | Stoffmenge  |               | Mol          | Mol              |

Man ist bestrebt, die **Einheiten durch unvergängliche atomare Größen** zu definieren, die **prinzipiell an jedem Ort und zu jeder Zeit mit hoher Genauigkeit** bestimmt werden können.

Die Generalkonferenz für Maße und Gewichte hat daher im Jahre 1960 das inzwischen weltweit eingeführte **Système International d'Unités (SI-System)** vorgeschlagen, dessen Anwendung auch im **deutschen Sprachraum gesetzlich vorgeschrieben** ist.

Das System **definiert zunächst die Basisgrößen** und die **dazugehörigen Basiseinheiten**.

# Einführung in die Messtechnik

## Beispiele für Definitionen von SI-Einheiten in der Vergangenheit

- **Kilogramm:** Masse eines Prototyps in Paris. (Relative Unsicherheit  $e = 10^{-9}$ . (**Definition: 1889**))
- **Sekunde:** In der Atomuhr werden Cäsiumatome beim Durchlaufen eines magnetischen Wechselfeldes im Falle der Resonanz energetisch angeregt. Die Frequenz, bei der der Detektorstrom ein Maximum hat, liegt bei 9.192.631.770 Hz und die Sekunde [s] ergibt sich aus der entsprechenden Zahl von Periodendauern. (Relative Unsicherheit  $e = 10^{-14}$ . (**Definition: 1967**))
- **Meter:** Strecke, die das Licht in 1/299.792.458 Sekunden zurücklegt. Dazu wurde die Naturkonstante der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum auf 299.792.458 m/s festgelegt. (Relative Unsicherheit  $e = 10^{-10}$  (**Definition: 1983**))
- **Ampere:** Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes, der durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft  $2 \cdot 10^{-7}$  Newton hervorruft. (Relative Genauigkeit  $e = 3 \cdot 10^{-7}$ . (**Definition: 1948**))
- **Kelvin:** 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser. (Relative Unsicherheit ca.  $e = 10^{-6}$  (**Definition: 1967**))
- **Mol:** Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Kohlenstoffnuklids  $^{12}\text{C}$  enthalten sind. (**Definition: 1971**)
- **Candela:** Maßeinheit für das Helligkeitsempfinden des menschlichen Auges, definiert durch die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz  $540 \cdot 10^{12}$  Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 Watt pro Steradian beträgt (**Definition: 1979**)

# Einführung in die Messtechnik

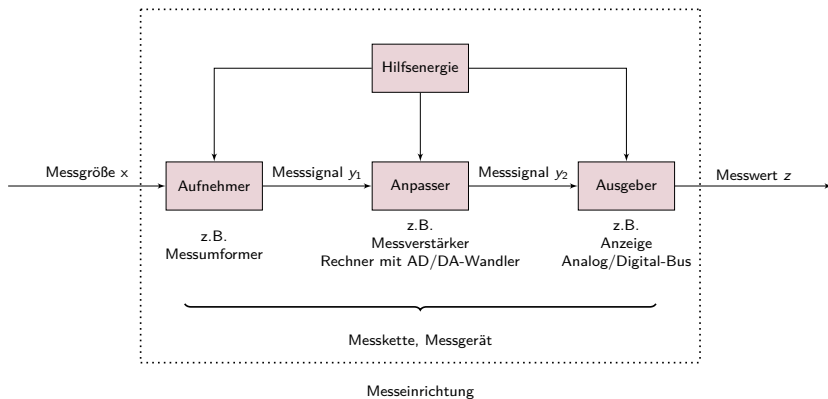
## Beispiel für SI-Einheitensystem

| Größe           | Zeichen | Größengleichung         | Abgeleitete SI-Einheit                                  | Zeichen                        |
|-----------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geschwindigkeit | $v$     | $v = \frac{s}{t}$       | $\frac{\text{Meter}}{\text{Sekunde}}$                   | $\frac{m}{s}$                  |
| Kraft           | $F$     | $F = m \cdot a$         | Newton                                                  | $1N = 1kg \cdot \frac{m}{s^2}$ |
| Druck           | $p$     | $p = \frac{F}{A}$       | $\frac{\text{Newton}}{\text{Meter} \cdot \text{Meter}}$ | $\frac{N}{m^2}$                |
| Arbeit, Energie | $W$     | $W = F \cdot s$         | Joule                                                   | $J = 1N \cdot m$               |
|                 |         | $W = U \cdot I \cdot t$ |                                                         | $J = 1V \cdot A \cdot s$       |
|                 |         | $W = P \cdot t$         |                                                         | $J = 1W \cdot s$               |
| Leistung        | $P$     | $P = \frac{W}{t}$       | Watt                                                    | $1W = 1\frac{J}{s}$            |
|                 |         |                         |                                                         | $1W = 1V \cdot A$              |
| Kapazität       | $C$     | $C = \frac{Q}{U}$       | Farad                                                   | $1F = \frac{1As}{V}$           |



# Einführung in die Messtechnik

## Struktur einer Messeinrichtung nach VDI/VDE 2600



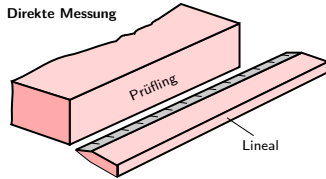
# Einführung in die Messtechnik

## Beispiele für Aufnehmer

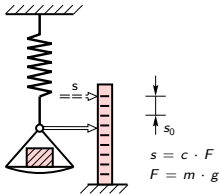
| Messgröße  | Ausgangsgröße        | Physikalischer Effekt                                              | Beispiel                                   |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Temperatur | Widerstand           | Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes               | Widerstandsthermometer                     |
|            | elektrische Spannung | Seebeck-Effekt                                                     | Thermoelement                              |
| Strom      | Kraft                | Kraftwirkung des elektrischen Stromes                              | Elektromagnet,<br>Drehspule,<br>Tauchspule |
| Kraft      | Induktivität         | Abhängigkeit der Permeabilität vom mechanischen Spannungszustand   | magnetoelastischer Sensor                  |
|            | elektrische Spannung | piezoelektrischer Effekt                                           | Piezosensor                                |
| Weg        | Induktivität         | Änderung infolge von Luftspalt oder Kopplung                       | induktiver Sensor                          |
|            | Kapazität            | Änderung von Plattenabstand, Plattenfläche oder Permittivitätszahl | kapazitiver Sensor                         |

# Einführung in die Messtechnik

## Klassifizierung von Messmethoden: direktes vs. indirektes Messen vs. Kompensationsverfahren



Indirekte Messung



- **Direktes Messen (Ausschlagmethode):**

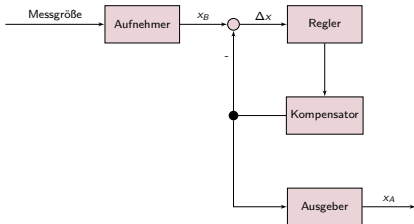
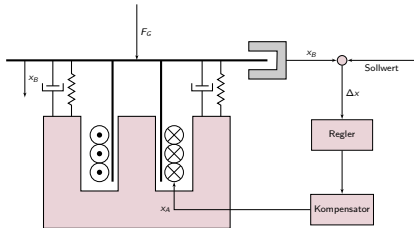
Beim direkten Messverfahren ergibt sich der gesuchte Messwert durch unmittelbaren Vergleich mit einem Bezugswert derselben Messgröße (Beispiel: Balkenwaage, Lineal). Die Messgröße wird **direkt** in eine Ausgangsgröße (z.B. Anzeige) umgewandelt. Dazu ist **keine** Hilfsenergie von außen notwendig. Die erforderliche Energie wird der Umgebung entnommen bzw. dem Messmedium.

- **Indirektes Messen (Differenzmethode):**

Die meisten physikalischen Größen können hingegen nur **indirekt** gemessen werden. Die gesuchte Messgröße wird dabei über physikalische Zusammenhänge auf andere Größen zurückgeführt und aus diesen ermittelt. (Beispiel: Federwaage)

# Einführung in die Messtechnik

## Klassifizierung von Messmethoden: direktes vs. indirektes Messen vs. Kompensationsverfahren



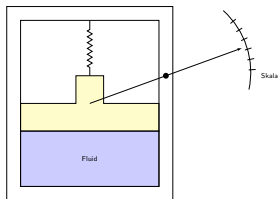
### ● Kompensationsverfahren:

Dabei wird der zu messenden Größe eine **zweite** Größe entgegengesetzt gerichtet geschaltet. An einem **Nullindikator** wird festgestellt, ob beide Größen gleich sind. Ist dies der Fall, so ist die **Kompensationsgröße** zum **Maß** für die Messgröße geworden.

# Einführung in die Messtechnik

## Klassifizierung von Messmethoden: aktives vs. passives Messen

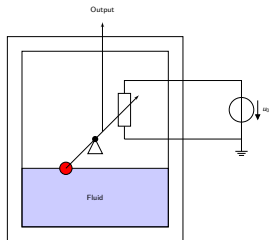
### Passives Messverfahren:



### ● Passives Messverfahren:

Beispiel eines passiven Messsystems zeigt die Abbildung zur Druckmessung. Kennzeichen eines passiven Messsystems ist, dass **keine externe Energie** für die Messaufgabe zugeführt werden muss.

### Aktives Messverfahren:



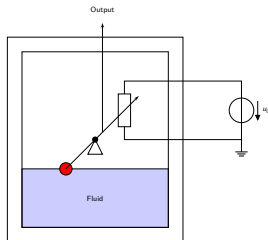
### ● Aktives Messverfahren:

Ein Beispiel für ein aktives Messsystem zeigt die nebenstehende Füllstandsmessung. Für die Erzeugung eines Ausgangssignals (Teilspannung des Spannungsteilers) muss **extern Energie** zugeführt werden.

# Einführung in die Messtechnik

## Klassifizierung von Messmethoden: analoges vs. digitales Messen

### Analoges Messen:



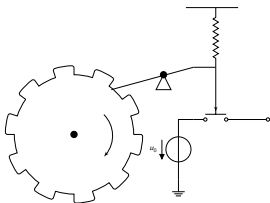
- **Analoges Messen:**

Bei den analogen Messmethoden wird die Messgröße durch eine eindeutige und stetige Ausgangsgröße (Messwert) dargestellt.

- **Digitales Messen:**

Im Gegensatz dazu wird bei den digitalen Messmethoden die Messgröße in Form einer in festgelegten Schritten quantisierten Ausgangsgröße dargestellt.

### Digitales Messen:

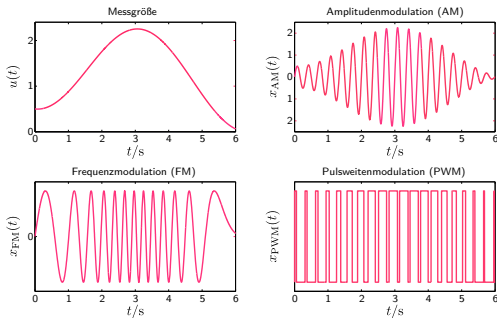


# Einführung in die Messtechnik

## Informationsträger im Messsignal

Der **Träger der Information** in der elektrischen Messtechnik ist das **Messsignal**, d. h. eine physikalische Größe mit einem informationstragenden Parameter, der eine Information über eine Messgröße aufnehmen kann.

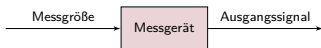
In der elektrischen Messtechnik werden typischerweise elektrische Spannungen bzw. elektrische Ströme als Informationsträger benutzt.



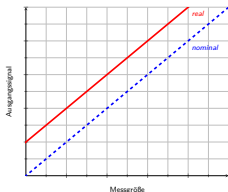
- Das Signal ist eine physikalische Größe (Signalträger, Informationsträger), die sich zeitlich verändern lässt.
- Der Signalträger besitzt einen wahrnehmbaren Parameter (Informationsparameter), der die Werte der Messgröße eindeutig und reproduzierbar wiedergeben kann, d. h. die Messgröße wird auf den Informationsparameter in mathematisch eindeutiger Weise abgebildet.

# Einführung in die Messtechnik

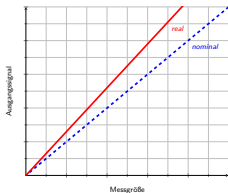
## Statisches Verhalten eines Messgerätes: Drift in Offset und Empfindlichkeit



### Offsetdrift:



### Empfindlichkeitsdrift:



### • Offsetdrift:

Unter einem **konstanten** Offset versteht man die Verschiebung der Ausgangskennlinie um einen festen Wert. Dieser kann beispielsweise aus der Ausgangsgröße bei einer festen Meßeingangsgröße ermittelt werden, wenn die Sollausgangsgröße bekannt ist und die Differenz zwischen Soll- und Istausgangsgröße bestimmt wird. Der konstante Offset eines Messgerätes kann in einer nachfolgenden Signalverarbeitung korrigiert werden.

### • Empfindlichkeitsdrift:

Die Empfindlichkeitsdrift beschreibt die Änderung der Messgeräteempfindlichkeit über eine Umgebungsvariable (Temperatur, Luftfeuchte etc.).



# Einführung in die Messtechnik

## Statisches Verhalten eines Messgerätes: Empfindlichkeit

### Aufgabe:

Ein Platin-Widerstandsthermometer zeigt im Datenblatt folgenden Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand:

| Widerstand [ $\Omega$ ] | Temperatur [ $^{\circ}\text{C}$ ] |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 307                     | 200                               |
| 314                     | 230                               |
| 321                     | 260                               |
| 328                     | 290                               |

Bestimmen Sie die Empfindlichkeit des Sensors in  $\Omega/^{\circ}\text{C}$ .

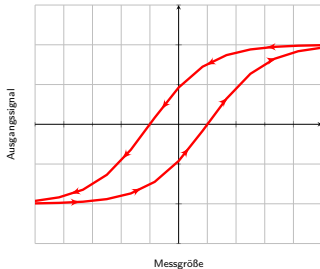
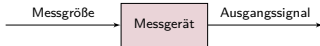
Die Widerstandsänderung ist im gesamten Messbereich konstant.

Für eine Temperaturänderung von  $30^{\circ}\text{C}$  ergibt sich eine Widerstandsänderung von  $7\Omega$ .

Daraus ergibt sich eine Sensorempfindlichkeit von  $7/30 = 0.23\Omega/^{\circ}\text{C}$ .

# Einführung in die Messtechnik

## Statisches Verhalten eines Messgerätes: Hysterese



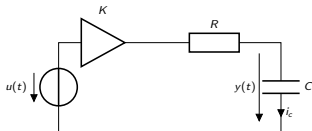
### Hysterese:

Hystereseeffekte gibt es meist in Messeinrichtungen auf Basis einer Feder- oder Magnetfeldtechnologie. Beispiele sind Federwagen zur Kraftmessung oder Wegsensoren auf Basis einer Spule mit eisenbasiertem Target.

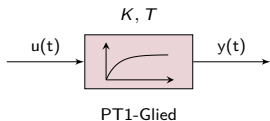
# Einführung in die Messtechnik

Dynamische Verhalten eines Messgerätes:  $PT_1$ -Glied

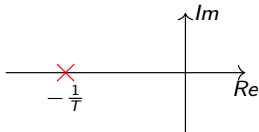
Beispiel:



Blockschaltbild:



Pol-/Nullstellendiagramm:



Gleichungssystem im Zeitbereich:

$$\begin{aligned}\dot{y}(t) &= \frac{1}{C} i_c \\ \rightarrow i_c &= C \dot{y}(t) \\ Ku(t) &= i_c \cdot R + y(t) \\ Ku(t) &= RC \dot{y}(t) + y(t)\end{aligned}$$

Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$T \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t)$$

Transformation in den Bildbereich:

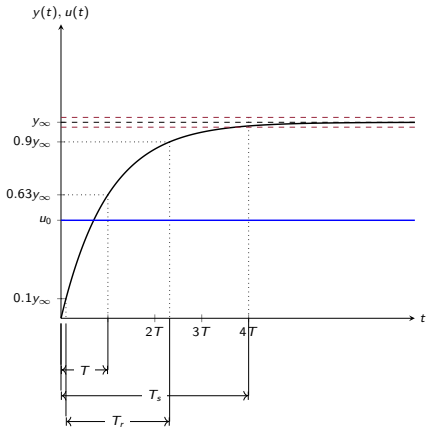
$$\begin{aligned}T \cdot sY(s) + Y(s) &= KU(s) \\ Y(s)(1 + sT) &= KU(s)\end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1 + sT}$$

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_1$ -Glied



Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{K}{1 + sT}$$

Bestimmung von  $K$ :

$$K = \frac{y_\infty}{u_0}$$

Bestimmung von  $T_s$  (2% Fehlerband):

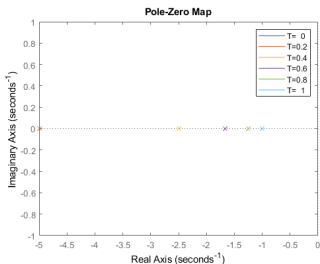
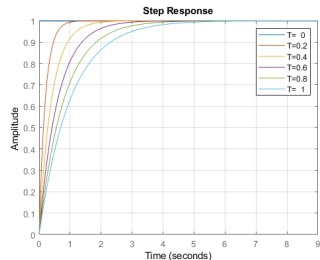
$$T_s = 4T$$

Bestimmung von  $T_r$  (10% auf 90% vom Endwert):

$$T_r = 2.2T$$

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_1$ -Glied



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
Ks=1;
T=0:0.2:1;

% Übertragungsfunktion
for i=1:length(T)
    sys(i)=1/(1+T(i)*s);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(T)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('T=',num2str(T')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(T)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
legend(strcat('T=',num2str(T')));
```

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_1$ -Glied

Umformen und Bestimmung der Zeitkonstanten  $T$ :

### Aufgabe:

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit:

$$G(s) = \frac{50}{s + 50}$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{50}{s + 50} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{s}{50}} \\ &= \frac{1}{1 + 0.02s} \\ \rightarrow T &= 0.02 \end{aligned}$$

Zu bestimmen sind die Zeitkonstanten  $T$ ,  $T_r$  und  $T_s$ . Damit ergeben sich:

$$\begin{aligned} T_r &= 2.2T = 0.044 \\ T_s &= 4T = 0.08 \end{aligned}$$

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_1$ -Glied

### Aufgabe:

Zu bestimmen sind die Zeitkonstanten  $T$ ,  $T_r$  und  $T_s$ .

Gleichung:

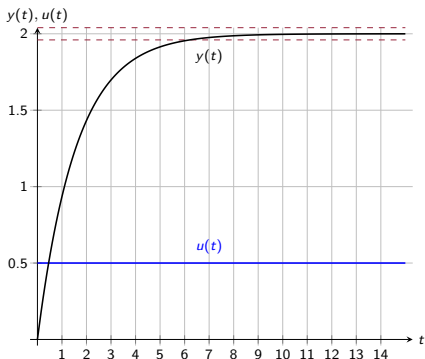
$$T_s = 4T$$

Aus Abbildung:

$$\begin{aligned} T_s &\approx 6 \\ \rightarrow T &= \frac{T_s}{4} = 1.5 \\ T_r &= 2.2T = 3.3 \\ K &= \frac{y_\infty}{u_0} = \frac{2}{0.5} = 4 \end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

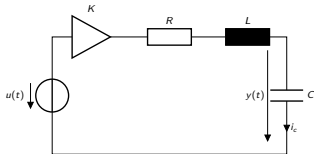
$$G(s) = \frac{4}{1 + 1.5s}$$



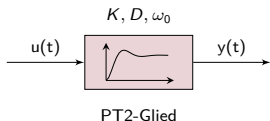
# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied

### Beispiel:



### Blockschaltbild:



### Allgemeine Beschreibung im Zeitbereich:

$$\ddot{y}(t) + 2D\omega_0\dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = K\omega_0^2 u(t)$$

### Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2} \\ &= \frac{K\omega_0^2}{(s - p_1)(s - p_2)} \\ p_{1,2} &= -\omega_0 D \pm \sqrt{D^2 - 1}\end{aligned}$$

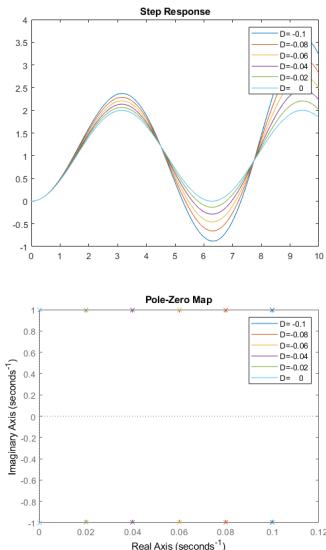
### Dabei lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

- Fall  $D \leq 0$ : Das System ist **instabil**. Mindestens **ein** Pol hat einen positiven Realteil.
- Fall  $0 < D < 1$ : Das Systemverhalten ist **periodisch** und **stabil**.
- Fall  $D \geq 1$ : Das Verhalten ist **aperiosch stabil**.  $D = 1$  wird **aperiodischer Grenzfall** bezeichnet.



# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied instabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=-0.1:0.02:0;
omega0=1;

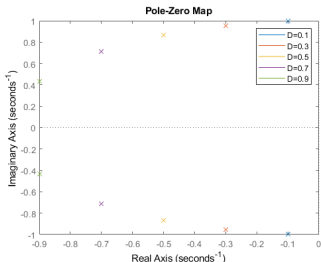
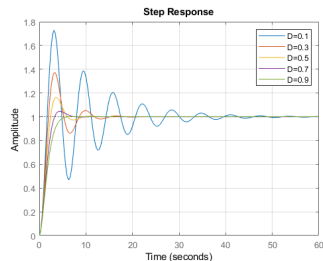
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
T = 0:0.01:10;
U = ones(size(T));
for i=1:length(D)
    [Y, Tsim, X] = lsim(sys(i),U,T);
    plot(Tsim,Y);
    hold on;
end
title('Step Response');
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied periodisch und stabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=0.1:0.2:1;
omega0=1;

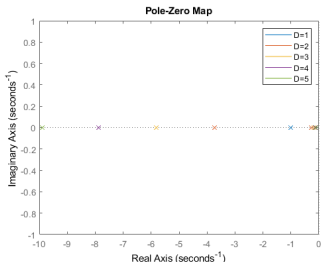
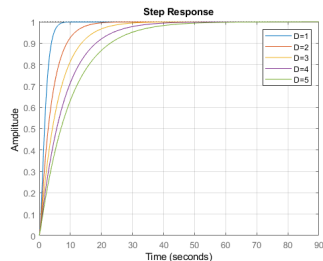
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(D)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied aperiodisch und stabil



```
% Definition
s=tf('s');

% Parameter
K=1;
D=1:1:5;
omega0=1;

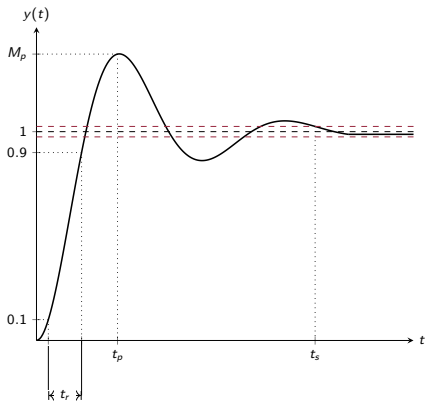
% Übertragungsfunktion
for i=1:length(D)
    sys(i)=K*omega0^2/(omega0^2+2*D(i)*omega0*s+s^2);
end

% Sprungantwort
figure(1);
for i=1:length(D)
    step(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));

% Pol- Nullstellen
figure(2);
for i=1:length(D)
    pzmap(sys(i));
    hold on;
end
grid on;
legend(strcat('D=',num2str(D')));
```

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied periodisch und stabil



$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - D^2}}$$

Bestimmung von Überschwingweite  $M_p$ :

$$M_p = e^{-D\pi / \sqrt{1 - D^2}}$$

Bestimmung von Dämpfung  $D$ :

$$D = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}}$$

Bestimmung von Einschwingzeit  $t_s$ :

$$t_s = \frac{4}{D\omega_0}$$

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied periodisch und stabil

Bestimmung von  $D$  und  $\omega_0$ :

$$\begin{aligned} D &= \frac{-\ln\left(\frac{M_p}{100}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{M_p}{100}\right)}} \\ &= 0.56 \\ \omega_0 &= \frac{4}{Dt_s} = 11.92 \end{aligned}$$

### Aufgabe:

Gesucht sind die Pole eines Systems 2. Ordnung sowie dessen Übertragungsfunktion.

Dazu sind die Überschwingweite  $M_p = 12\%$  sowie die Einschwingzeit  $t_s = 0.6s$  gegeben.

Damit ergeben sich die Pole zu:

$$\begin{aligned} p_{12} &= -D\omega_0 \pm j\omega_0 \sqrt{1 - D^2} \\ &= -6.67 \pm j9.88 \end{aligned}$$

Übertragungsfunktion:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{\omega_0^2}{(s - p_1)(s - p_2)} \\ &= \frac{142.1}{(s + 6.67 - j9.88)(s + 6.67 + j9.88)} \end{aligned}$$

# Einführung in die Messtechnik

## Dynamische Verhalten eines Messgerätes: $PT_2$ -Glied periodisch und stabil

Die allgemeine Übertragungsfunktion lautet:

$$G(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Damit ergibt sich:

$$\omega_0^2 = 361 \rightarrow \omega_0 = 19$$

$$K = 1$$

$$2D\omega_0 = 16 \rightarrow D = 0.421$$

Somit kann bestimmt werden:

$$t_s = \frac{4}{D\omega_0} = 0.5s$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - D^2}} = 0.182s$$

$$M_p = e^{\frac{-D\pi}{\sqrt{1 - D^2}}} \cdot 100\% = 23.3\%$$

### Aufgabe:

Gegeben ist folgende Übertragungsfunktion:

$$G(s) = \frac{361}{s^2 + 16s + 361}$$

Zu bestimmen ist die Dämpfung  $D$ , die Einschwingzeit  $t_s$  sowie die Überschwingweite  $M_p$  mit dem zugehörigen Zeitpunkt  $t_p$ .

# Übung (I)

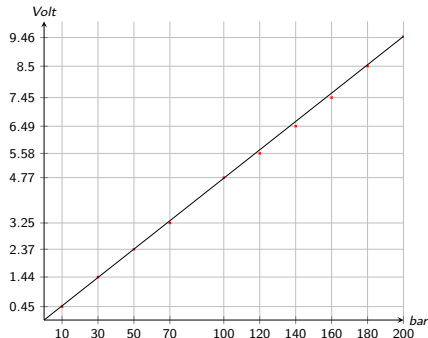
## Empfindlichkeit

### Aufgabe:

Bestimmen Sie die Empfindlichkeit eines Drucksensorsystems, welches folgende Spannungswerte am Ausgang aufweist:

| Druck [bar]  | 10   | 30   | 50   | 70   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180 | 200  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Spannung [V] | 0.45 | 1.44 | 2.37 | 3.25 | 4.77 | 5.58 | 6.49 | 7.45 | 8.5 | 9.46 |

Zeichne die Daten in ein Diagramm und ermittle eine Gerade, welche die Messpunkte möglichst gut approximiert. Bestimme daraus die Empfindlichkeit.



$$\text{Empfindlichkeit: } \frac{9.46}{200} \approx 0.0473$$

# Übung (II)

## Offset und Offsetdrift

### Aufgabe:

Ein Sensorsystem wurde bei einer Temperatur von  $20^{\circ}\text{C}$  kalibriert. Der Spannungsausgang des Sensorsystems lieferte bei verschiedenen Sensoreingangswerten folgende Signale:

| Messung           | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-------------------|------|------|------|------|
| Sensorausgang [V] | 10.2 | 20.3 | 30.7 | 40.8 |

Bei einer Temperatur von  $50^{\circ}\text{C}$  ergeben sich für dieselben Sensoreingangswerte folgende Signale:

| Messung           | 1    | 2    | 3  | 4    |
|-------------------|------|------|----|------|
| Sensorausgang [V] | 10.5 | 20.6 | 31 | 41.1 |

Bestimme den Offset (V) sowie die temperaturabhängige Offsetdrift ( $\text{V}/^{\circ}\text{C}$ ).

Der Offset zwischen den kalibrierten Werten und den Sensorausgangswerten bei  $50^{\circ}\text{C}$  beträgt konstant 0.3V.

Bezogen auf die Temperaturdifferenz von  $50^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 30^{\circ}\text{C}$  ergibt sich somit eine temperaturabhängige Offsetdrift von  $\frac{0.3\text{V}}{30^{\circ}\text{C}} = 0.01\text{V}/^{\circ}\text{C}$ .



# Übung (III)

## Empfindlichkeit, Empfindlichkeits- und Offsetdrift

### Aufgabe:

Ein Sensorsystem transferiert ein Gewicht als Messgröße in ein Winkelsignal als Ausgangsgröße. Das Sensorsystem wurde bei einer Temperatur von 20°C kalibriert und liefert folgenden Zusammenhang:

| Gewicht [kg] | 0   | 1  | 2  | 3  |
|--------------|-----|----|----|----|
| Winkel[Grad] | 0.0 | 20 | 40 | 60 |

Bei einer Temperatur von 30°C ergibt sich folgender Wertezusammenhang:

| Gewicht [kg]  | 0 | 1  | 2  | 3  |
|---------------|---|----|----|----|
| Winkel [Grad] | 5 | 27 | 49 | 71 |

- Bestimme die Empfindlichkeit des Sensorsystems bei 20°C und bei 30°C.
- Bestimme die Offsetdrift und die Empfindlichkeitsdrift bei 30°C.

Empfindlichkeit bei 20°C:  $\frac{60}{3} = 20 \text{ Grad/kg}$ .

Empfindlichkeit bei 30°C:  $\frac{71-5}{3} = 22 \text{ Grad/kg}$ .

Der Offset kann aus der Tabelle bei 0kg (fehlendem Eingang) zu 5 Grad abgelesen werden. Damit ergibt sich für die Offsetdrift (Temperaturdifferenz 30°C-20°C = 10°C):

$$\frac{5}{10} = 0.5 \text{ Grad/}^\circ\text{C}$$

Die Empfindlichkeitsänderung ergibt sich aus obiger Berechnung zu:  
 $22 \text{ Grad/kg} - 20 \text{ Grad/kg} = 2 \text{ Grad/kg}$ . Damit ergibt sich für die temperaturabhängige Empfindlichkeitsänderung:

$$\frac{2}{10} = 0.2 \text{ Grad/kg}^\circ\text{C}$$

# Hausaufgabe (I)

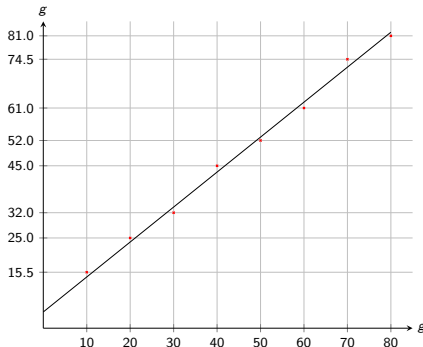
## Empfindlichkeit und Offset

### Aufgabe:

Bestimmen Sie die Empfindlichkeit eines Federsystems, welches folgenden Wertezusammenhang zwischen Ein- und Ausgang aufweist:

| Eingang [g] | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ausgang [g] | 15.5 | 25.0 | 32.0 | 45.0 | 52.0 | 61.0 | 74.5 | 81.0 |

Zeichne die Daten in ein Diagramm und ermittle eine Gerade, welche die Messpunkte möglichst gut approximiert. Bestimme daraus die Empfindlichkeit und den Offset.



Offset aus Diagramm: 4.5g

Empfindlichkeit aus Diagramm:  $\frac{82-4.5}{80} = 0.97$

# Hausaufgabe (II)

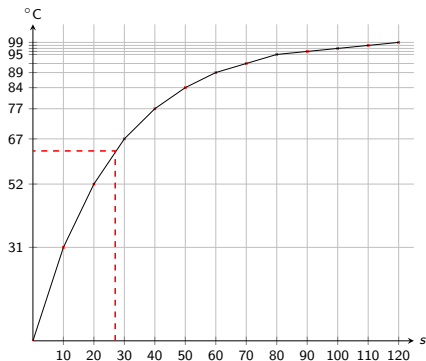
Messsystem mit  $PT_1$ -Verhalten

## Aufgabe:

Die Sprungantwort eines Warmwasserboilersystems wurde wie folgt ermittelt:

| Zeit [s]                          | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|-----------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Temperatur [ $^{\circ}\text{C}$ ] | 0 | 31 | 52 | 67 | 77 | 84 | 89 | 92 | 95 | 96 | 97  | 98  | 99  |

Zeichne die Daten in ein Diagramm und ermittle die Zeitkonstante  $T$ .



63% vom Endwert  $100^{\circ}\text{C}$ :  $T = 27s$

# Hausaufgabe (III)

## Empfindlichkeit, Empfindlichkeits- und Offsetdrift

### Aufgabe:

Ein Sensorsystem transferiert ein Gewicht als Messgröße in ein Wegsignal als Ausgangsgröße. Das Sensorsystem wurde bei einer Temperatur von 21°C kalibriert und liefert folgenden Zusammenhang:

| Gewicht [kg]   | 0   | 50  | 100 | 150 | 200 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wegsignal [mm] | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

Bei einer Temperatur von 35°C ergibt sich folgender Wertezusammenhang:

| Gewicht [kg]   | 0   | 50  | 100 | 150 | 200 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Wegsignal [mm] | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 4.6 |

- Bestimme die Empfindlichkeit des Sensorsystems bei 21°C und bei 35°C.
- Bestimme die Offsetdrift und die Empfindlichkeitsdrift bei 35°C.

Empfindlichkeit bei 21°C:  $\frac{4.0}{200} = 0.020 \text{ mm/kg}$ .

Empfindlichkeit bei 35°C:  $\frac{4.4}{200} = 0.022 \text{ mm/kg}$ .

Der Offset kann aus der Tabelle bei 0kg (fehlendem Eingang) zu 0.2mm abgelesen werden. Damit ergibt sich für die Offsetdrift (Temperaturdifferenz 35°C-21°C = 14°C):

$$\frac{0.2}{14} = 0.0143 \text{ mm/}^\circ\text{C}$$

Die Empfindlichkeitsänderung ergibt sich aus obiger Berechnung zu:

$0.022 \text{ mm/kg} - 0.020 \text{ mm/kg} = 0.002 \text{ mm/kg}$ . Damit ergibt sich für die temperaturabhängige Empfindlichkeitsänderung:

$$\frac{0.002}{14} = 0.000143 \text{ mm/kg}^\circ\text{C}$$